

Regras Core do Sistema RGB

1. Sistema RGB — Índice da Documentação (PT-BR)	1
1.1 RGB System	1
1.2 Introdução	0
1.3 Sistema Base	0
1.4 Combate	0
1.5 Equipamentos	0
1.6 Armas	0
1.7 Referência	0
1.8 Decisões de Arquitetura	0
1.9 Estrutura da Documentação	0
2. Introducao	1
2.1 Sistema RGB — Início Rápido	1
2.1.1 1. Os Vetores RGB	1
2.1.2 2. Criando um Personagem	0
2.1.3 3. Durabilidade do Personagem	0
2.1.4 4. Estrutura Básica de Turno	0
2.1.5 5. Decisões de Combate	0
2.1.6 6. Resolução de Luta	0
2.1.7 7. Exemplo de Situação de Combate	0
2.1.8 8. Loop de Jogo	0
2.1.9 Saiba Mais	0
2.2 Sistema RGB — Regras em Uma Página	0
2.2.1 Condições Gerais:	0
2.2.2 Durabilidade do Personagem	0
2.2.3 Combate	0
2.2.4 Equipamentos	0
2.2.5 Armas	0
2.2.6 Referências	0
2.2.7 Decisões de Arquitetura	0
2.2.8 Estrutura da Documentação	0
2.2.9 Modelo Tático RGB	0

Este índice central organiza toda a documentação do Sistema RGB em português.

O objetivo é facilitar a navegação entre os módulos principais do sistema.

Sistema de RPG mantendo regras simples e combate tático.

O sistema utiliza três vetores:

Vetor	Nome	Função
R	Vermelho	pressão, impacto, interrupção
G	Verde	relação, movimento, reação
B	Azul	preservação, escudos, estabilização

7.1 Referência

Esta seção contém materiais de referência e exemplos práticos do **Sistema RGB**.

Esses documentos ajudam jogadores e mestres a compreender como as regras funcionam na prática.

7.1.1 Exemplos

Ficha de Personagem

Modelo de ficha padrão para personagens RGB.

→ [Ficha de Personagem](#)

Exemplo de Combate

Exemplo de combate utilizando as regras do sistema.

→ [Exemplo de Combate](#) → [Combate Walkthrough](#)

Exemplo de Jogo

Exemplo narrativo de uso do sistema durante uma sessão.

→ [Exemplo de Jogo](#)

Loop de Jogo

Explica o fluxo típico de uma sessão RGB.

→ [Loop de Jogo](#)

7.1.2 Notas de Design

Core V2

Documentos de controle do modelo Core V2.

Os registros de design Core V2 foram consolidados no pacote de análise inicial e ainda não possuem páginas publicadas nesta árvore de documentação.

Modelo de Interação RGB

Explica a relação entre vetores, dano e combate.

→ [Modelo de Interação RGB](#)

Arquitetura do Sistema

Observações sobre a arquitetura do sistema RGB.

→ [Arquitetura do Sistema](#)

Notas Extras

Observações adicionais sobre o design do sistema.

→ [Notas Extras](#)

7.1.3 Lacunas Conhecidas / Notas de Manutenção

- **Verificação de links:** esta documentação atualmente é verificada manualmente. Recomenda-se adicionar um verificador automático de links markdown ao CI para evitar que referências quebradas passem despercebidas.
- **RGB Ability Engine:** uma referência anterior a um documento `rgb_ability_engine.md` foi removida de `rgb_system_engine.md` — nenhum documento desse tipo chegou a ser criado neste repositório.

← [Voltar para README](#)

7.2 Ficha de Personagem

A ficha de personagem resume os **valores principais de um personagem no Sistema RGB**.

Ela organiza os três vetores RGB junto com valores derivados e equipamentos.

7.2.1 Informações Básicas

Nome
Nível

7.2.2 Vetores RGB

R (Vermelho) → Pressão / Impacto
G (Verde) → Relação / Movimento / Reação
B (Azul) → Preservação / Escudos / Estabilização

Esses vetores determinam a maioria das ações no sistema.

7.2.3 Valores Derivados

Valores derivados são calculados a partir dos vetores RGB.

$Vida = 4 + R + B$

Escudo energético opcional (se o cenário permitir):

$Escudo\ Energético = B \times 3$

Sistema opcional de fadiga de habilidades:

Callback (se utilizado no cenário da campanha)

7.2.4 Equipamentos

Equipamentos
Armas
Armadura

Os equipamentos interagem com os sistemas de combate e dano.

7.2.5 Relação com o Sistema RGB

A ficha de personagem conecta diversos módulos do sistema RGB.

Vetores → definem as capacidades do personagem
 Vida → derivada de R + B
 Escudo → derivado de B
 Equipamentos → modificam a interação em combate

7.2.6 Filosofia de Design

A ficha de personagem RGB segue três princípios:

- **estrutura mínima** – poucos números definem o personagem
- **leitura rápida** – todos os valores principais visíveis rapidamente
- **modularidade do sistema** – sistemas opcionais (escudo, callback) podem ser adicionados conforme a campanha

Isso permite que a mesma ficha funcione em:

- campanhas modernas
- cenários de fantasia
- mundos de ficção científica
- jogos com superpoderes

7.2.7 Exemplo Mínimo de Ficha

Nome: Stormy
 Nível: 3

R: 3
 G: 3
 B: 1

Vida: 8
 Escudo: 3

Armadura: Armadura Média
 Armas: Pistolas Duplas
 Equipamentos: Equipamento Tático

[← Voltar para README](#)

7.3 Exemplo de Combate

Este exemplo demonstra como o combate é resolvido usando o **Sistema RGB**.

Dois personagens entram em combate e resolvem ações usando as regras principais:

- vetores RGB
- movimento
- ataque e defesa
- armadura e escudos
- cálculo de dano

7.3.1 Personagens

7.3.2 Personagem A – Combatente de Assalto

R = 3
G = 2
B = 1

Valores derivados:

Vida = $4 + R + B = 8$
Escudo = $B \times 3 = 3$
Movimento = $G \times 2 = 4$ metros

Equipamento:

- Armadura Média (Proteção 4)
- Rifle

7.3.3 Personagem B – Operador Móvel

R = 2
G = 3
B = 2

Valores derivados:

```
Vida = 8
Escudo = 6
Movimento = 6 metros
```

Equipamento:

- Armadura Leve (Proteção 2)
- SMG

7.3.4 Exemplo de Turno de Combate

7.3.5 Passo 1 — Posicionamento

Os personagens se movem de acordo com:

```
Movimento = G × 2 metros
```

O Personagem B se move primeiro devido à maior mobilidade.

7.3.6 Passo 2 — Ataque

O Personagem A dispara o rifle.

Exemplo de Fonte de Impacto:

```
Fonte de Impacto = 6
Penetração = 2
```

7.3.7 Passo 3 — Interação com Armadura

A armadura reduz o dano recebido após a penetração.

Exemplo:

```
Armadura do Alvo = 2
Penetração = 2
Armadura Efetiva = 0
```

A armadura é ignorada.

7.3.8 Passo 4 — Absorção por Escudo

O escudo absorve dano antes da vida.

```
Escudo = 6  
Dano restante = 6
```

Resultado:

```
Escudo Restante = 0  
Dano à Vida = 0
```

7.3.9 Segundo Ataque

O Personagem B ataca com uma SMG.

```
Fonte de Impacto = 4  
Penetração = 1
```

Armadura do Personagem A:

```
Armadura = 4  
Armadura Efetiva = 3
```

Cálculo de dano:

```
Dano restante = 4 - 3 = 1
```

O Personagem A recebe:

```
Dano à Vida = 1  
Vida Restante = 9
```


7.3.10 Resumo do Fluxo de Dano

O sistema RGB resolve dano usando uma estrutura em camadas.

```

Fonte de Impacto
↓
Penetração
↓
Redução por Armadura
↓
Absorção por Escudo
↓
Dano Restante → Personagem

```

7.3.11 Interpretação Tática

O exemplo mostra o papel dos vetores RGB:

```

R → muda a fonte de pressão
G → muda a relação com a pressão
B → preserva continuidade sob pressão

```

Cada vetor sustenta uma estratégia de combate diferente.

7.3.12 Objetivo de Design

A resolução de combate no sistema RGB foi projetada para ser:

- rápida de calcular
- taticamente significativa
- consistente entre cenários

Como as mesmas fórmulas se aplicam a todos os personagens, o sistema permanece fácil de balancear.

7.3.13 Veja Também

- [Ataque e Defesa](#)
- [Movimento](#)
- [Modelo de Dano](#)

[← Voltar para README](#)

7.4 Exemplo Completo de Combate

Este exemplo demonstra um **combate completo** utilizando o Sistema RGB.

Dois personagens entram em combate dentro de um ambiente tático.

7.4.1 Personagens

7.4.2 Stormy

R = 3

G = 3

B = 2

Valores derivados:

Vida = $4 + R + B = 9$

Escudo = $B \times 3 = 6$

Movimento = $G \times 2 = 6$ metros

Equipamentos:

- Armadura Média
- Duas Pistolas

7.4.3 Agente de Segurança

R = 2

G = 2

B = 1

Valores derivados:

Vida = 7

Escudo = 3

Movimento = 4 metros

Equipamentos:

- Armadura Leve
- SMG

7.4.4 Situação Inicial

Os personagens começam a **6 metros de distância**.

Stormy possui cobertura parcial atrás de um veículo.

7.4.5 Turno 1

7.4.6 Movimento

Stormy se move 2 metros para melhorar a linha de visão.

Fórmula de movimento:

$$\text{Movimento} = G \times 2$$

Stormy poderia se mover até **6 metros**, mas escolhe apenas um reposicionamento menor.

7.4.7 Ataque

Stormy dispara uma das pistolas.

Fonte de Impacto:

$$\text{Impacto} = 4$$

$$\text{Penetração} = 1$$

7.4.8 Interação com Armadura

Armadura do alvo:

$$\text{Armadura Leve} = 2$$

$$\text{Penetração} = 1$$

$$\text{Armadura Efetiva} = 1$$

Dano restante após armadura:

$$4 - 1 = 3$$

7.4.9 Interação com Escudo

Escudo do alvo:

$$\text{Escudo} = 3$$

O escudo absorve todo o dano.

$$\text{Escudo Restante} = 0$$

$$\text{Dano na Vida} = 0$$

7.4.10 Turno 2

O agente de segurança contra-ataca.

Arma:

Rajada de SMG

Fonte de Impacto = 5

Penetração = 1

Armadura de Stormy:

Armadura Média = 4

Armadura Efetiva = 3

Cálculo do dano:

$$5 - 3 = 2$$

O escudo de Stormy absorve o dano.

Escudo Restante = 4

Dano na Vida = 0

7.4.11 Resumo do Combate

Este exemplo ilustra o modelo de dano do sistema RGB.

Fluxo de dano:

Fonte de Impacto



Penetração



Redução por Armadura



Absorção por Escudo



Personagem

7.4.12 Observação Tática

Stormy possui vantagem devido a:

- maior mobilidade (G)
- escudo mais forte (B)

O agente depende mais da Fonte de Impacto da arma.

Isso demonstra como **diferentes distribuições de RGB influenciam a estratégia de combate.**

[← Voltar para README](#)

7.5 Observação de Equilíbrio Matemático no Sistema RGB

Esta seção documenta uma propriedade de equilíbrio que surge ao cruzar as principais fórmulas do sistema RGB. O objetivo é explicar como os vetores R, G e B sustentam estratégias diferentes sem fazer um único vetor dominar ataque e durabilidade.

7.5.1 1. Fórmulas Fundamentais do RGB

As regras básicas do sistema estabelecem as seguintes relações:

Vida

$$\text{Vida} = 4 + R + B$$

Movimento

$$\text{Movimento} = G \times 2$$

Escudo

$$\text{Escudo} = B \times 3$$

Absorção Especial

Absorção física ou energética usa um recurso declarado pela habilidade ou procedimento. Ela não substitui a pipeline de dano.

7.5.2 2. Impacto de Cada Vetor no Combate

Cada vetor influencia o combate de maneira diferente.

Vetor	Função
R	pressão, impacto e interrupção
G	relação, mobilidade, evasão e posicionamento
B	preservação, escudos, estabilização e proteção

7.5.3 3. Escala de Resistência

Considerando um personagem com **5 pontos em cada vetor**:

$$\begin{aligned}\text{Vida} &= 4 + 5 + 5 = 14 \\ \text{Escudo} &= 5 \times 3 = 15\end{aligned}$$

Observação:

Escudo $\approx$ Vida

Isso significa que a proteção baseada em energia possui resistência semelhante à durabilidade física e de preservação, mas opera em outra camada.

7.5.4 4. Equilíbrio Entre os Vetores

Cada vetor contribui para sobrevivência de maneira diferente.

Personagem focado em R

- maior pressão ofensiva
- mais tolerância a pressão física quando combinado à Vida

Personagem focado em B

- Vida maior por preservação
- escudo energético mais forte
- melhor estabilização, bloqueio ou absorção quando declarados

Resultado:

Ambos podem alcançar resistência relevante, porém por mecânicas diferentes.

7.5.5 5. Papel do Vetor G

O vetor G não aumenta diretamente a resistência.

Em vez disso, ele melhora:

- evasão
- mobilidade
- timing
- posicionamento tático

Isso cria uma terceira forma de sobrevivência: evitar, alterar ou atrasar o contato com a pressão.

7.5.6 6. Multiplicadores e Funções dos Vetores

Vetor	Expressão principal
R	margem de ataque e pressão

```
G | movimento ×2 e relação com pressão |
B | Vida compartilhada e Escudo ×3 |
```

Isso cria três formas distintas de defesa:

```
R → interromper ou encerrar a fonte de pressão
B → preservar continuidade e absorver pressão
G → evitar ou reposicionar a relação com a pressão
```

7.5.7 7. Arquétipos Naturais do Sistema

Sem criar classes formais, o sistema gera estilos naturais de personagem.

```
| Estilo | Vetor dominante |
|-----|-----|
Atacante de pressão | R alto |
Evasivo | G alto |
Guardião de preservação | B alto |
```

7.5.8 8. Builds Híbridas

Exemplo:

R = 6

B = 6

```
Vida = 4 + 6 + 6 = 16
Escudo = 6 × 3 = 18
```

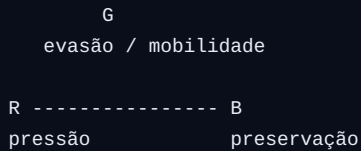
Resistência aproximada:

```
16 + 18 = 34 pontos antes de consequências de estado
```

Isso demonstra que **combinações de vetores também são viáveis e competitivas.**

7.5.9 9. Triângulo de Equilíbrio do RGB

O sistema pode ser representado por um triângulo funcional:



Cada vetor representa uma estratégia diferente para sobreviver ao combate.

7.5.10 10. Conclusão

O Sistema RGB apresenta um equilíbrio estrutural:

- R muda a fonte de pressão
- B preserva continuidade e sustenta escudos
- G reduz, altera ou evita contato com a pressão

Esse triângulo cria um sistema naturalmente balanceado sem exigir classes fixas ou regras adicionais complexas.

[← Voltar para README](#)

7.6 Exemplo de Gameplay

Este exemplo ilustra como **uma sessão típica funciona no Sistema RGB**.

O jogo normalmente alterna entre três fases principais:

- interação narrativa
- exploração
- combate

Essas fases formam o **ciclo principal de gameplay** usado na maioria das campanhas RGB.

7.6.1 Cenário de Exemplo

Um pequeno grupo de operativos está investigando atividades suspeitas em um distrito industrial.

O grupo é composto por:

- **Stormy** – especialista em combate móvel
- **Agente de Segurança** – operador tático treinado
- **Técnico de Suporte** – especialista em equipamentos e análise

O Mestre descreve o ambiente e os jogadores decidem como proceder.

7.6.2 Fase 1 — Narrativa

A sessão começa com interpretação de personagens e interação narrativa.

Exemplo:

A equipe recebe informações sobre carregamentos ilegais de tecnologia em um distrito de armazéns.

Os jogadores podem:

- questionar NPCs
- coletar informações
- planejar a abordagem
- negociar ou intimidar

Nenhuma regra mecânica rígida é necessária nesta fase, a menos que o Mestre solicite testes.

7.6.3 Fase 2 — Exploração

Os jogadores se movimentam pelo ambiente e interagem com objetos ou locais.

Exemplos:

- vasculhar edifícios
- contornar sistemas de segurança
- escanear o ambiente
- evitar patrulhas

O Mestre pode solicitar testes RGB quando apropriado.

Exemplo:

```
Teste de Agilidade → baseado em G
Teste de Força → baseado em R
Interação técnica / energética → baseada em B
```

A exploração incentiva o uso criativo de equipamentos e habilidades.

7.6.4 Fase 3 — Combate

Se ocorrer um conflito, o jogo entra na **fase de combate**.

O combate utiliza o sistema de combate RGB.

Sequência básica:

```
Movimento
↓
Ação (ataque / habilidade)
↓
Resolução de defesa
↓
Cálculo de dano
```

Exemplo de encontro:

Stormy encontra dois agentes hostis dentro do armazém.

Os jogadores utilizam:

- movimento (G)
- ataques (R)
- escudos ou habilidades (B)

O confronto é resolvido usando as regras de combate RGB.

7.6.5 Resolução da Sessão

Após o encontro, o jogo retorna para a fase narrativa.

Possíveis resultados:

- personagens se recuperam do combate
- jogadores investigam o local
- novos elementos da história surgem

Esse ciclo continua ao longo da sessão.

7.6.6 Ciclo de Gameplay RGB

A estrutura geral de gameplay pode ser resumida como:

```
Narrativa
↓
Exploração
↓
Combate
↓
Recuperação / Progresso da História
```

Esse ciclo permite que o sistema RGB suporte diferentes estilos de jogo mantendo regras simples.

7.6.7 Filosofia de Design

O sistema RGB separa **fluxo narrativo** de **mecânicas de combate**.

- fases narrativas permanecem flexíveis
- exploração incentiva criatividade dos jogadores
- combate utiliza regras táticas claras

Esse equilíbrio permite que o mesmo sistema funcione em:

- campanhas modernas
- mundos de fantasia
- cenários de ficção científica
- histórias com superpoderes

7.6.8 Veja Também

- `gameplay_loop.md`
- `combat_example.md`

- `combat_walkthrough.md`

[← Voltar para README](#)

7.7 Loop de Jogo

O Sistema RGB segue um loop de jogo simples que conecta criação de personagens, exploração e combate.

Esse ciclo descreve como o sistema é normalmente utilizado durante uma sessão.

7.7.1 1. Criação de Personagem

Os jogadores criam personagens usando o sistema de vetores RGB.

Os personagens distribuem pontos entre:

- **R (Vermelho)** — poder, ataques e força física
- **G (Verde)** — agilidade, mobilidade e reação
- **B (Azul)** — escudos, energia e resistência especial

Habilidades adicionais e equipamentos podem ser escolhidos dependendo da campanha.

→ Veja [Criação de Personagem](#)

7.7.2 2. Exploração e Interação

Durante o jogo, os personagens interagem com o ambiente usando seus atributos RGB.

Ações típicas incluem:

- investigação
- movimento
- interação social
- desafios do ambiente

O mestre determina como os atributos RGB influenciam essas ações.

7.7.3 3. Posicionamento Tático

Antes de o combate começar, os personagens se posicionam no ambiente.

O Sistema RGB suporta combate tático usando posicionamento em grade.

Considerações típicas incluem:

- distância entre personagens
- linha de visão
- cobertura e terreno
- velocidade de movimento

→ Veja [Movimento](#)

7.7.4 4. Resolução de Combate

O combate é resolvido usando as regras de combate do RGB.

As interações de combate envolvem:

- comparações de ataque e defesa
- dano de armas
- interação entre armadura e escudos
- movimento tático

→ Veja [Ataque e Defesa](#)

7.7.5 5. Dano e Consequências

O dano afeta os personagens através de:

- armadura
- escudos
- vitalidade

Habilidades especiais podem modificar essas interações.

→ Veja [Armas](#)

7.7.6 6. Recuperação

Após encontros, os personagens podem se recuperar dependendo das regras definidas pelo mestre.

A recuperação pode incluir:

- recuperação de vida
- recarga de habilidades
- reparo de equipamentos

7.7.7 Ciclo de Jogo

Uma sessão típica segue esta estrutura:

Criação de Personagem

→ Exploração

→ Posicionamento Tático

→ Combate

→ Consequências

→ Recuperação

Esse ciclo se repete conforme a história avança.

← [Voltar para README](#)

7.8 Sistema RGB – Modelo de Dano e Notas de Interação

Este documento consolida observações de design sobre o modelo de dano do Sistema RGB, seu equilíbrio matemático e como os vetores RGB interagem com as mecânicas de combate.

O objetivo é explicar **por que o sistema se comporta de forma consistente e permanece equilibrado**, mantendo regras simples.

7.8.1 Modelo de Interação RGB

O Sistema RGB é construído em torno de três vetores fundamentais:

- **R (Vermelho)** — pressão, impacto e disrupção
- **G (Verde)** — relação, mobilidade e reação
- **B (Azul)** — preservação, escudos e estabilização

Esses vetores interagem para criar um combate tático.

```

      G
  mobilidade / reação

R - B
pressão      preservação
  
```

Cada vetor influencia um aspecto diferente do jogo:

```

| Vetor | Papel no Jogo |
|-----|-----|
R | muda a fonte de pressão |
G | muda a relação com a pressão |
B | preserva continuidade sob pressão |
  
```

7.8.2 Fluxo de Interação do Sistema

O Sistema RGB conecta atributos do personagem, equipamentos e mecânicas de combate.

```

Vetores RGB
↓
Criação de Personagem
↓
Seleção de Equipamentos
↓
Interação de Combate
  
```

↓
Resolução de Dano

Essa estrutura modular permite que o sistema se adapte a diferentes cenários:

- campanhas modernas
- mundos de fantasia
- cenários de ficção científica
- universos com superpoderes

7.8.3 Modelo de Dano RGB

O dano no combate segue uma estrutura em camadas.

```
Verificação de Acerto ou Contato
↓
Fonte de Impacto
↓
Penetração
↓
Redução por Armadura
↓
Absorção por Escudo
↓
Dano Restante → Personagem
```

Essa abordagem garante que fontes de impacto, armaduras e escudos interajam de forma previsível.

7.8.4 Fórmulas Principais do Sistema

O sistema RGB define durabilidade do personagem com fórmulas simples.

```
Vida = 4 + R + B
Escudo = B × 3
```

A Fonte de Impacto pode vir de arma, atributo, habilidade, procedimento ou exceção explícita. Armaduras oferecem **valores fixos de redução por acerto**.

A penetração modifica o valor efetivo da armadura.

7.8.5 Armadura Efetiva

A penetração interage com a armadura da seguinte forma:

$$\text{Armadura Efetiva} = \text{Armadura} - \text{Penetração}$$

O dano restante após armadura torna-se:

$$\text{Dano Restante} = \text{Fonte de Impacto} - \text{Armadura Efetiva}$$

Isso mantém os cálculos simples e previsíveis.

7.8.6 Escala Natural de Impacto

Se utilizarmos os seguintes intervalos:

Elemento Escala Típica
----- -----
Fontes de Impacto 3-10
Armadura 1-6
Penetração 0-4

Surge uma relação natural de equilíbrio:

$$\text{Fonte de Impacto} \approx \text{Armadura} + \text{Penetração}$$

Isso garante que ataques e defesas permaneçam relevantes.

7.8.7 Exemplo

Fonte Leve

```

Fonte de Impacto = 4
Penetração = 1
Armadura = 4
  
```

```

Armadura Efetiva = 4 - 1 = 3
Dano Restante = 4 - 3 = 1
  
```

Fonte Pesada

```
Fonte de Impacto = 8
Penetração = 3
Armadura = 6
```

```
Armadura Efetiva = 6 - 3 = 3
Dano Restante = 8 - 3 = 5
```

7.8.8 Interação com Escudos

Após a redução pela armadura, os escudos absorvem o dano restante.

```
Dano Restante - Escudo
```

Escudos seguem a fórmula RGB:

```
Escudo = B × 3
```

Isso cria duas camadas defensivas:

Tipo de Defesa	Função
Armadura	reduz dano por acerto
Escudo	absorve dano acumulado restante

Essa separação simplifica a resolução do combate.

7.8.9 Regra Prática de Balanceamento

Ao projetar fontes de impacto e armaduras, a seguinte aproximação mantém o combate equilibrado:

```
Armadura ≈ Fonte de Impacto / 2
Penetração ≈ Fonte de Impacto / 3
```

Isso mantém a maioria dos ataques relevantes sem tornar as defesas inúteis.

7.8.10 Vantagem Inesperada: Combate Contra Múltiplos Inimigos

Uma propriedade interessante do modelo de dano RGB é que ele funciona bem quando personagens enfrentam **múltiplos oponentes simultaneamente**.

Muitos sistemas de RPG têm dificuldades nesse cenário porque valores defensivos não escalam bem contra ataques repetidos.

No RGB, o modelo em camadas distribui o dano naturalmente:

Fonte de Impacto → Penetração → Armadura → Escudo → Personagem

Armadura

A armadura reduz dano **em cada ataque individual**, evitando que inimigos fracos sobrecarreguem rapidamente personagens bem protegidos.

Escudo

Escudos absorvem **o dano total acumulado restante**, funcionando como um amortecedor contra vários ataques menores.

7.8.11 Consequências Táticas

Isso cria uma dinâmica de combate estável.

Tipo de Inimigo	Resultado
Muitos inimigos fracos	Armadura reduz a maioria dos ataques
Poucos inimigos fortes	Penetração torna-se mais importante
Inimigos com energia	Escudos tornam-se críticos

Como a armadura funciona por golpe e os escudos funcionam cumulativamente, o sistema permanece estável mesmo com muitos atacantes.

7.8.12 Conclusão de Design

A estrutura de dano do RGB forma uma hierarquia clara de defesa:

```

Fonte de Impacto
↓
Penetração
↓
Redução por Armadura
↓
Absorção por Escudo
↓
Personagem
  
```

Essa estrutura:

- mantém os cálculos simples
- suporta combate tático
- escala naturalmente com equipamentos
- lida bem com encontros com múltiplos inimigos

7.9 Arquitetura do Sistema RGB – Observação de Design em Camadas

Esta nota documenta uma propriedade estrutural interessante que aparece quando a documentação do RGB é analisada como um todo.

Embora o Sistema RGB tenha sido projetado como um sistema de RPG de mesa simples, a documentação revela naturalmente uma **arquitetura em camadas** semelhante à encontrada em engines de jogos.

Essa estrutura melhora a clareza, modularidade e capacidade de expansão a longo prazo.

7.9.1 Arquitetura em Camadas do Sistema RGB

Quando a documentação é organizada por função, o sistema forma as seguintes camadas:

```
Camada do Sistema
↓
Camada de Gameplay
↓
Camada de Combate
↓
Camada de Dano
↓
Camada de Equipamentos
```

Cada camada responde a uma pergunta diferente de design.

7.9.2 1. Camada do Sistema

Documentos:

- [Visão Geral do Sistema](#)
- [Modelo de Interação RGB](#)

Objetivo:

Esta camada explica a **filosofia central** e a **estrutura do sistema**.

Ela define os vetores RGB:

- **R (Vermelho)** – dano e poder físico
- **G (Verde)** – mobilidade e reação
- **B (Azul)** – escudos e defesa energética

Também mostra como os módulos do sistema se conectam.

Equivalente em engines de jogo:

Design do sistema central.

7.9.3 2. Camada de Gameplay

Documentos:

- [Loop de Jogo](#)
- [Modelo de Decisão de Combate](#)

Objetivo:

Esta camada explica **como os jogadores interagem com o sistema durante o jogo**.

Fluxo típico:

```
Criação de Personagem  
↓  
Exploração  
↓  
Combate  
↓  
Recuperação
```

Durante o combate o jogador normalmente escolhe entre:

```
Atacar  
Mover  
Defender
```

Que se relacionam naturalmente com:

```
Atacar → R  
Mover → G  
Defender → B
```

Equivalente em engines de jogo:

Estrutura de gameplay.

7.9.4 3. Camada de Combate

Documentos:

- [Ataque e Defesa](#)
- [Movimento](#)

Objetivo:

Define como os personagens interagem durante encontros.

Isso inclui:

- regras de movimento
- resolução de ataques
- reações defensivas
- posicionamento

Equivalente em engines de jogo:

Sistema de combate.

7.9.5 4. Camada de Dano

Documentos:

- [Modelo de Dano](#)
- [Modelo de Interação RGB](#)

Objetivo:

Responsável pela lógica interna do cálculo de dano.

O motor de dano RGB segue esta estrutura:

```

Fonte de Impacto
↓
Penetração
↓
Redução por Armadura
↓
Absorção por Escudo
↓
Personagem
  
```

Essa camada permite que o combate permaneça tático enquanto mantém os cálculos simples.

Equivalente em engines de jogo:

Motor de dano.

7.9.6 5. Camada de Equipamentos

Documentos:

- Armaduras
- Escudos
- Armas de Fogo
- Armas Corpo a Corpo
- Explosivos

Objetivo:

Define os **valores de dados utilizados pelos sistemas de combate e dano**.

Exemplos:

- dano de armas
- redução de armadura
- valores de penetração
- capacidade de escudos

Equivalente em engines de jogo:

Camada de dados.

7.9.7 Arquitetura Completa do Sistema RGB

Quando combinada, a documentação do RGB forma a seguinte estrutura:

```
Design do Sistema
|
├─ Visão Geral do Sistema
├─ Modelo de Interação RGB
|
Gameplay
|
├─ Loop de Jogo
├─ Modelo de Decisão de Combate
|
Combate
|
├─ Movimento
├─ Ataque e Defesa
|
```

```

Motor de Dano
|
├─ Modelo de Dano
|
Dados de Equipamentos
|
├─ Armaduras
├─ Escudos
└─ Armas

```

7.9.8 Consequências de Design

Essa arquitetura em camadas produz diversas vantagens.

Modularidade

Novos subsistemas podem ser adicionados sem modificar as regras centrais.

Exemplos:

- sistemas de magia
- cibernética
- veículos
- superpoderes

Balanceamento Mais Simples

A maior parte do balanceamento ocorre em:

```

Camada de Dano
Camada de Equipamentos

```

O restante do sistema permanece estável.

Documentação Clara

Cada camada responde a uma pergunta diferente:

```

| Camada | Pergunta |
|-----|-----|
Sistema | Como o sistema é estruturado |
Gameplay | Como os jogadores interagem com o jogo |
Combate | Como os personagens interagem |
Dano | Como o dano é calculado |
Equipamentos | Quais valores numéricos existem |

```

7.9.9 Observação Final

O Sistema RGB se comporta menos como um conjunto tradicional de regras de RPG e mais como uma **engine reutilizável de sistema de RPG**.

Isso torna o sistema particularmente adequado para:

- campanhas modernas
- mundos de fantasia
- cenários de ficção científica
- universos com superpoderes

Nesse modelo:

```
Sistema RGB → engine de regras  
Cenário (ex.: Aurora) → mundo construído sobre a engine
```

Essa separação permite que o Sistema RGB permaneça genérico, enquanto diferentes cenários fornecem o contexto narrativo.

[← Voltar para README](#)

7.10 Engine do Sistema RGB

O **Engine do Sistema RGB** descreve a arquitetura completa do sistema de RPG RGB. Ele conecta todos os componentes do sistema em uma estrutura em camadas semelhante à de uma engine de jogos.

Esse modelo ajuda a explicar como o sistema RGB permanece:

- modular
- escalável
- fácil de balancear
- adaptável a diversos cenários

7.10.1 Arquitetura do Sistema RGB

O sistema RGB pode ser entendido como uma engine em camadas:



Cada camada se apoia na camada abaixo.

7.10.2 Descrição das Camadas

7.10.3 Vetores RGB (Camada Base)

Todo o sistema é construído sobre três vetores fundamentais.

G
relação / posicionamento

R ----- B
 pressão preservação

Os vetores definem as mecânicas principais:

- **R (Vermelho)** → pressão, impacto e disrupção
- **G (Verde)** → relação, mobilidade e reação
- **B (Azul)** → preservação, escudos e estabilização

Todos os outros sistemas derivam desses três valores.

7.10.4 Dados de Equipamento

Essa camada define os valores numéricos utilizados pelo sistema de combate.

Exemplos:

- fontes de impacto
- redução de armadura
- valores de penetração
- capacidade de escudos

Documentos relacionados:

- [Armas de Fogo](#)
- [Armas Corpo a Corpo](#)
- [Armaduras](#)
- [Escudos](#)

7.10.5 Motor de Dano

O motor de dano determina como ataques afetam os personagens.

```

Fonte de Impacto
↓
Penetração
↓
Redução por Armadura
↓
Absorção por Escudo
↓
Personagem
```

Documentos relacionados:

- [Modelo de Dano](#)
- [Modelo de Interação RGB](#)

7.10.6 Sistema de Combate

A camada de combate define a interação entre personagens.

Exemplos:

- resolução de ataques
- movimento
- posicionamento
- reações defensivas

Documentos relacionados:

- [Movimento](#)
- [Ataque e Defesa](#)

7.10.7 Camada de Gameplay

Define como os jogadores interagem com o sistema durante o jogo.

Loop típico de jogo:

```
Criação de Personagem  
↓  
Exploração  
↓  
Combate  
↓  
Recuperação
```

Documentos relacionados:

- [Criação de Personagem](#)
- [Loop de Jogo](#)
- [Modelo de Decisão de Combate](#)

7.10.8 RGB Ability Engine

Essa camada introduz habilidades, poderes e mecânicas especiais.

As habilidades são construídas usando os vetores RGB.

```
id
name
vector
tier
requirements
action_type
cost
range
duration
effect
limits
tags
source_status
```

Documentos relacionados:

- [Habilidades e Perícias](#)

7.10.9 Cenário da Campanha

A camada superior define o mundo narrativo.

Exemplos:

- campanhas modernas
- mundos de fantasia
- ficção científica
- universos com superpoderes

Exemplo de separação:

```
Sistema RGB → engine de regras
Aurora → cenário construído sobre a engine
```

7.10.10 Fluxo Completo do Sistema

A interação completa entre as camadas:

```
Vetores
↓
Dados de Equipamento
↓
Motor de Dano
↓
```



```

Sistema de Combate
↓
Regras de Gameplay
↓
Engine de Habilidades
↓
Cenário da Campanha

```

7.10.11 Vantagens de Design

O RGB System Engine oferece diversas vantagens.

7.10.12 Design Modular

Novos subsistemas podem ser adicionados sem reescrever as regras centrais.

Exemplos:

- sistemas de magia
- veículos
- cibernética
- superpoderes

7.10.13 Balanceamento Mais Simples

A maior parte do balanceamento ocorre em:

```

Motor de Dano
Dados de Equipamento

```

O restante do sistema permanece estável.

7.10.14 Documentação Clara

Cada camada responde a uma pergunta específica.

Camada	Pergunta
-----Vetores	O que define um personagem?
Equipamentos	Quais números existem?
Motor de Dano	Como o dano funciona?
Combate	Como personagens interagem?
Gameplay	Como jogadores interagem?
Habilidades	Quais poderes existem?
Cenário	Em que mundo a história ocorre?

7.10.15 Observação Final

O Sistema RGB se comporta menos como um conjunto tradicional de regras de RPG e mais como uma **engine modular de RPG**.

Graças a essa arquitetura, o mesmo sistema pode suportar diferentes gêneros mantendo simplicidade e consistência.

[← Voltar para README](#)